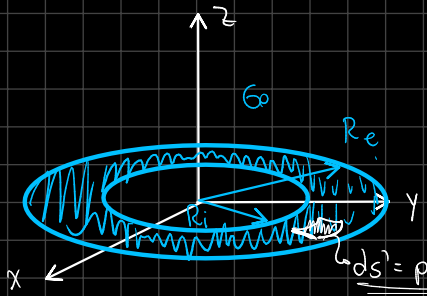
a) Hallar el campo eléctrico en un punto situado sobre el eje de una distribución de carga en forma de corona de radios R_i y R_e y con una densidad de carga superficial uniforme σ.

b) Tomando el límite adecuado, calcule el campo generado por una distribución en forma de disco de radio R_e en puntos sobre el eje del disco.

c) Calcular el valor del campo en un punto ubicado sobre el eje del disco a una distancia d=10ncm del disco cuando R = 5 cm y σ = 0.5 μC/m^2.

d) Repetir (b) si R_e tiende a infinito

e) A partir del resultado de b), encuentre una expresión para el caso particular de un punto ubicado muy próximo al disco, es decir, para $d << R$. Comparar este resultado con el de (d) Discutir los alcances de la aproximación.



☺ Vamos a calcularlo por Coulomb ☺

$\bar{F} = z\hat{z}$

$\bar{F}' = \rho' \cos(\varphi')\hat{x} + \rho' \operatorname{sen}(\varphi')\hat{y}$

$ds' = \rho \cdot d\rho' d\varphi$ $\quad \rho' \in [R_1, R_E]$ $\quad \varphi' \in [0, 2\pi]$

$\bar{F} - \bar{F}' = z\hat{z} - \rho' \cos(\varphi')\hat{x} - \rho' \operatorname{sen}(\varphi')\hat{y}$

$|\bar{F} - \bar{F}'|^3 = \left(\rho'^2 \cos^2(\varphi') + \rho'^2 \operatorname{sen}^2(\varphi') + z^2\right)^{3/2} = \left(\rho'^2 + z^2\right)^{3/2}$

$dq' = \sigma_0 ds' = \sigma_0 \rho' d\rho' d\varphi'$

Coulomb para una Sup. $\quad \bar{E}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_E} \int_0^{2\pi} \frac{dq' (\bar{r} - \bar{r}')}{|\bar{r} - \bar{r}'|^3}$

$$\bar{E}(\bar{r}) = K \int_{R_1}^{R_E} \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0 \rho' d\rho' d\varphi' \left[z\hat{z} - \rho' \cos(\varphi')\hat{x} - \rho' \operatorname{sen}(\varphi')\hat{y} \right]}{\left(\rho'^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

Componentes x e y se anulan

$$\text{Componente } E_z = K \int_{R_1}^{R_E} \int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0 \rho' d\rho' d\varphi'}{\left(\rho'^2 + z^2\right)^{3/2}} z\hat{z}$$

$$E_z = K \sigma_0 z \int_{R_1}^{R_E} \int_0^{2\pi} \frac{\rho' d\rho' d\varphi'}{\left(\rho'^2 + z^2\right)^{3/2}} = K \sigma_0 z \, 2\pi \int_{R_1}^{R_E} \frac{\rho' d\rho'}{\left(\rho'^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

$$K \sigma_0 z \cdot 2\pi \left[\frac{-1}{\left[\rho'^2 + z^2\right]^{1/2}} \Big|_{R_1}^{R_E} \right]$$

Importante:

$$\int \frac{u\,du}{[u^2+a^2]^{3/2}} = \frac{-1}{[u^2+a^2]^{1/2}}$$

$$E_z = \frac{\sigma_0 \cdot 2\pi z}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{[R_E^2+z^2]^{1/2}} + \frac{1}{[R_i^2+z^2]^{1/2}}\right]$$

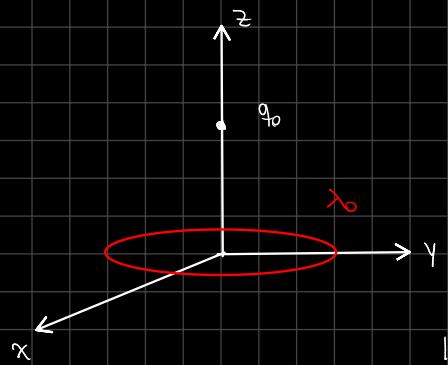
$$\boxed{E_z = \frac{\sigma_0 z}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{[R_i^2+z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[R_E^2+z^2]^{1/2}}\right]}$$

8. Una distribución de carga en forma de anillo de radio R, tiene una densidad de carga lineal λ.

a) Hallar la expresión del campo eléctrico sobre puntos del eje del anillo si la densidad lineal es uniforme.

b) Graficar la intensidad del vector campo eléctrico sobre el eje si $R = 5$ cm y $\lambda = +0.1\ \mu$C/m.

c) ¿Cuál es la dependencia funcional con la distancia al centro del anillo? Analice también su dependencia cuando la distancia es mucho mayor que el radio R.



$$\bar{r} = z\hat{z}$$

$$\bar{r}' = R\cos(\varphi')\hat{x} + R\sin(\varphi')\hat{y}, \quad \varphi' \in [0, 2\pi]$$

$$\bar{r} - \bar{r}' = z\hat{z} - R\cos(\varphi')\hat{x} - R\sin(\varphi')\hat{y}$$

$$|\bar{r} - \bar{r}'|^3 = \left[R^2\cos^2(\varphi')\hat{x} + R^2\sin(\varphi')\hat{y} + z^2\right]^{3/2} = \left[R^2 + z^2\right]^{3/2}$$

$$dq' = \lambda\, dl' = \lambda R\, d\varphi'$$

$$\bar{E}(0,0,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi} \frac{dq'(\bar{r} - \bar{r}')}{|\bar{r} - \bar{r}'|^3}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R\, d\varphi' \left[z\hat{z} - R\cos(\varphi')\hat{x} - R\,\mathrm{sen}(\varphi')\hat{y} \right]}{\left[R^2 + z^2\right]^{3/2}}$$

Solo tendremos componente z

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R\, d\varphi'\, z\hat{z}}{\left[R^2 + z^2\right]^{3/2}}$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda R z}{\left[R^2 + z^2\right]^{3/2}} \cdot 2\pi$$

$$\boxed{\vec{E}(0,0,z) = \frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 \left[R^2 + z^2\right]^{3/2}} \hat{z}}$$

b) Graficar E_z en función de la posición $\quad R = 5\,cm \quad \lambda = 0{,}1\ \mu C/m$

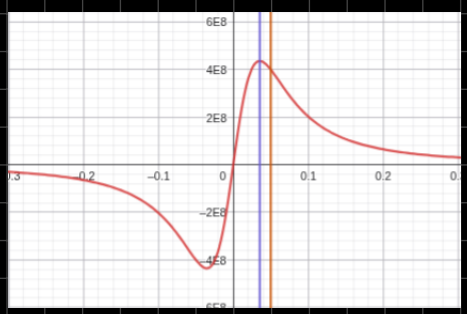
$R = 0.05\,m \quad \lambda = 0.1\ \mu C/m$

$$E_z = \frac{0.1 \cdot 10^{-6}\ \frac{C}{m} \times (0.05\,m) \times z}{2\,(8.85 \cdot 10^{-12}\ C^2/Nm^2)\left[(0.05m)^2 + z^2\right]^{3/2}} \hat{z}$$

$$E_z = \frac{5 \cdot 10^{-5}\, z}{1.77 \cdot 10^{-11}\left[0.0025m^2 + z^2\right]^{3/2}} \hat{z}$$

Punto Maximo en $E_{z\text{-MAX}} = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{0.05}{\sqrt{2}} = \frac{1/20}{\sqrt{2}} = \frac{1}{20\sqrt{2}} = 0.03535$ //

$$E_{z\text{-MIN}} = \frac{-R}{\sqrt{2}} = \frac{-0.05}{\sqrt{2}} = -\frac{1/20}{\sqrt{2}} = \frac{-1}{20\sqrt{2}} = -0.03535$$ //



cuando $z \to \infty$ tiende a 0 asintoticamente D

8. Una distribución de carga en forma de anillo de radio R, tiene una densidad de carga lineal λ.
a) Hallar la expresión del campo eléctrico sobre puntos del eje del anillo si la densidad lineal es uniforme.
b) Graficar la intensidad del vector campo eléctrico sobre el eje si $R = 5$ cm y $\lambda = +0.1$ μC/m.
c) ¿Cuál es la dependencia funcional con la distancia al centro del anillo? Analice también su dependencia cuando la distancia es mucho mayor que el radio R.

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 [R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}$$

Tendríamos $\vec{E}_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}$

¿Qué pasa con $z << R$ o cercanos a $z = 0$?

el término z^2 se vuelve despreciable frente a R^2

$$[R^2 + z^2]^{3/2} = [R^2]^{3/2} = R^3$$

$$E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{R^3} = \frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 R^3} = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0 R^2} \cdot z$$ crecerá linealmente con constante $\frac{\lambda}{2\varepsilon_0 R^2}$

¿Qué pasará con $z >> R$?

$$E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}$$

Tendremos que sacar factor común $z^2 \rightarrow [R^2 + z^2]^{3/2} = [z^2(\frac{R^2}{z^2} + 1)]^{3/2}$

$$= z^3 [(\frac{R}{z})^2 + 1]^{3/2}$$

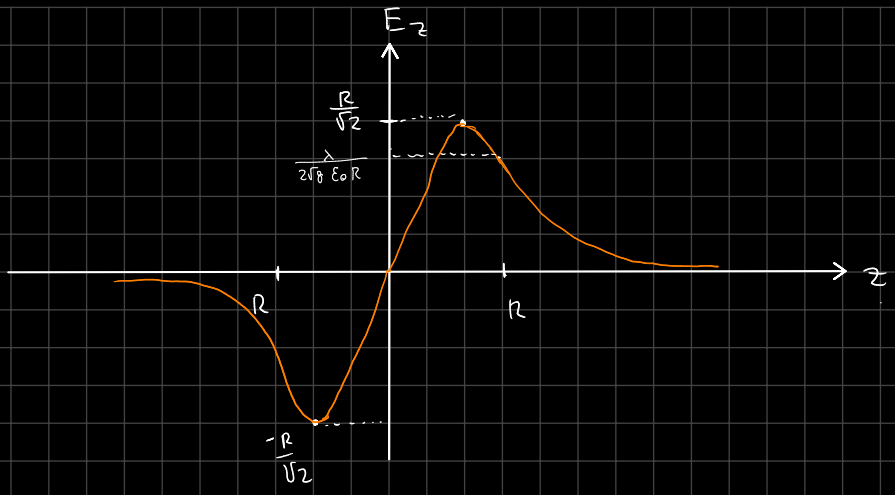
como $z >> R$ entonces $\frac{R}{z} \rightarrow 0$ quedando lo siguiente $z^3[1]^{3/2} = z^3$

entonces ya

$$E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}$$

$$E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{z^3} \hat{z} \rightarrow E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{z^2} \hat{z}$$

Decaimiento inverso cuadrático



$z = R$?

$$E(0,0,z) = \frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 [R^2+z^2]^{3/2}} \hat{z}$$

$$E_z = \frac{\lambda R R}{2\varepsilon_0 [R^2+R^2]^{3/2}} \hat{z}$$

$$E_z = \frac{\lambda R^2}{2\varepsilon_0 [2R^2]^{3/2}} = \frac{\lambda R^2}{2\cdot\varepsilon_0\cdot\sqrt{8}\cdot R^3} = \frac{\lambda}{2\sqrt{8}\cdot\varepsilon_0 R}$$

$$\boxed{E(0,0,R) = \frac{\lambda}{2\sqrt{8}\cdot\varepsilon_0 R}}$$